

V1.5 转化版详细开发文档（Markdown 格式），可直接用于开发。内容基于 PRD 文档中 V1.5 的目标、功能及技术方案进行细化。

markdown

V1.5 转化版详细开发文档

1. V1.5 核心目标

指标	目标值
付费转化率	≥ 3%
会员开通率	≥ 1%
AI 报告生成时间	≤ 3 秒

2. 新增功能清单（V1.5）

功能	说明
接入 DeepSeek API	对中/低风险症状生成详细报告
微信支付	9.9 元标准报告，新用户首次 1 元
PDF 报告生成	含风险等级、护理建议、就医参考
基础会员	月卡/年卡：无限次自查 + 每月 2 次免费报告
裂变分享	分享报告解锁 1 次免费测评
规则引擎调整	高风险仍走强制就医，不走 AI

3. 核心业务流程

3.1 症状自查 → 付费报告流程

首页 → 选择宠物 → 勾选症状 → 提交

↓

规则引擎判断风险等级

↓

高风险 → 跳转急救通道（禁止付费）

↓

中/低风险 → 展示风险结果页（免费预览部分建议）

↓

点击“查看完整报告” → 微信支付

↓

调用 DeepSeek AI 生成报告 → 展示 PDF

↓

用户可分享报告 → 新用户获得 1 次免费测评

text

3.2 会员开通流程

会员中心 → 选择会员类型（月卡/年卡）

↓

微信支付 → 订单创建 → 会员权益生效

↓

开通后：自查不限次，每月免费报告 2 次

text

3.3 裂变分享流程

用户查看报告 → 点击“分享报告” → 生成分享卡片

↓

好友打开 → 注册/登录 → 获得 1 次免费报告权益

↓

分享者获得积分或优惠（V1.5 暂不实现奖励）

text

4. AI 报告生成（DeepSeek API）

4.1 调用时机

- 用户支付成功后，由云函数 `generateAIRepot` 触发
- 仅对中/低风险症状生成报告

4.2 输入数据

```
```json
{
 "petType": "cat",
 "ageMonths": 24,
 "symptomIds": ["vomit", "diarrhea"],
 "description": "呕吐物为白色泡沫，精神萎靡",
 "riskLevel": "mid"
}
```

## 4.3 Prompt 模板（ DeepSeek ）

text

你是一个宠物健康风险分析助手，不是兽医。  
请根据以下症状信息，生成一份宠物健康风险评估报告。

宠物类型: {petType}  
年龄: {ageMonths}个月  
症状: {symptomList}  
补充描述: {description}

请输出以下内容（禁止包含诊断、药物推荐）：

1. 风险等级（低/中/高）：{riskLevel}
2. 症状分析：简要解释症状可能的原因（非诊疗性）
3. 护理建议：可执行的家庭护理措施

- 4. 就医参考：建议何时就医
- 5. 常见误区：用户可能存在的错误认知

格式要求：Markdown 格式，适合生成 PDF。

## 4.4 输出内容过滤（后处理）

过滤项	处理方式
诊断名称（如胃炎、肾衰竭）	检测到则替换为“相关症状”
药物名称（如阿莫西林）	检测到则删除并提示“请勿自行用药”
绝对化表述（如“必须”“一定”）	替换为“建议”“可能”
比较性表述（如“比 XX 医院好”）	直接删除

## 4.5 AI 缓存机制

缓存策略	说明
缓存 Key	MD5(宠物类型 + 症状 ID 排序 + 描述关键词)
有效期	7 天
命中率目标	≥ 40%
存储表	ai_cache

```
json
// ai_cache 集合
{
 "_id": "cache_001",
 "cacheKey": "md5_hash_string",
```

```
"symptomText": "cat_vomit_diarrhea",
"aiResponse": "...AI 生成的 Markdown 内容...",
"hitCount": 5,
"expireAt": "2025-02-01T00:00:00Z"
}
```

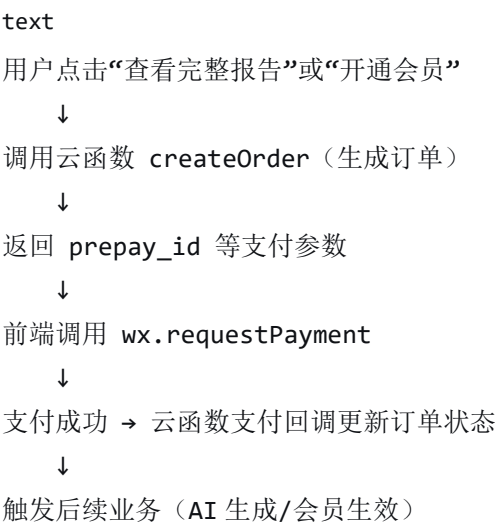
---

## 5. 微信支付集成

### 5.1 支付场景

场景	价格	说明
标准报告	9.9 元	新用户首次 1 元（通过优惠券实现）
月卡会员	19.9 元	无限次自查 + 每月 2 次免费报告
年卡会员	99.9 元	无限次自查 + 每月 2 次免费报告

### 5.2 支付流程



### 5.3 订单表 ( orders ) 扩展

字段	类型	说明
<code>_id</code>	string	自动生成
<code>userId</code>	string	用户 <code>openid</code>
<code>type</code>	string	<code>report</code> / <code>member_month</code> / <code>member_year</code>
<code>amount</code>	number	实付金额（分）
<code>status</code>	string	<code>pending</code> / <code>paid</code> / <code>refunded</code>
<code>transactionId</code>	string	微信支付流水号
<code>reportId</code>	string	关联 <code>symptom_records</code> （报告订单）
<code>memberDays</code>	number	会员天数（会员订单）
<code>createdAt</code>	date	创建时间
<code>paidAt</code>	date	支付时间

### 5.4 新用户优惠 ( 首次 1 元 )

优惠方式	说明
优惠券	新用户注册后自动发放一张“首次 1 元报告券”
使用条件	仅限首次报告购买，不可叠加
过期时间	7 天

---

## 6. PDF 报告生成

### 6.1 生成流程



### 6.2 水印策略

text

水印内容: 用户手机号后 4 位 + 当前时间 (yyyy-MM-dd HH:mm)

水印位置: 页面背景对角线重复

透明度: 20%

### 6.3 PDF 内容结构

章节	内容
头部	小程序 Logo + 报告编号 + 生成时间
宠物信息	昵称、类型、年龄、体重
风险等级	低/中/高 (带对应颜色标识)

章节	内容
症状分析	AI 生成的分析内容
护理建议	AI 生成的护理建议
就医参考	AI 生成的就医建议
常见误区	AI 生成的常见误区
免责声明	固定免责声明文本（不可修改）

---

## 7. 会员系统

### 7.1 会员权益

权益	月卡	年卡
无限次症状自查	✓	✓
每月免费报告	2 次	2 次
报告折扣	8 折	6 折
专属标识	会员徽章	会员徽章 + 年卡标识

### 7.2 会员表 ( members )



字段	类型	说明
<code>_id</code>	string	自动生成
<code>userId</code>	string	用户 openid
<code>type</code>	string	<code>month / year</code>
<code>startDate</code>	date	会员生效日期
<code>expireDate</code>	date	会员到期日期
<code>status</code>	string	<code>active / expired / cancelled</code>
<code>freeReportsUsed</code>	number	当月已使用的免费报告次数
<code>freeReportsResetDate</code>	date	免费次数重置日期（每月 1 日）

## 7.3 会员权益检查逻辑

javascript

// 检查用户是否有权限生成免费报告

```
function canGenerateFreeReport(userId) {
 const member = await db.collection('members').where({
 userId,
 status: 'active',
 expireDate: db.command.gte(new Date())
 }).get()

 if (!member.data.length) return false

 const now = new Date()
 const resetDate = member.data[0].freeReportsResetDate
 // 如果当前月 > 重置月, 重置免费次数
 if (now.getMonth() !== resetDate.getMonth()) {
 // 重置免费次数
 await db.collection('members').doc(member.data[0]._id).update({
 freeReportsUsed: 0,
 })
 }
}
```

```
 freeReportsResetDate: new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), 1)
 })
 return true
}

return member.data[0].freeReportsUsed < 2
}
```

---

## 8. 裂变分享

### 8.1 分享机制

分享方式	说明
报告分享	用户点击“分享报告”，生成小程序卡片
邀请链接	分享后，新用户点击链接注册，获得 1 次免费报告
记录分享	<code>invite_records</code> 表记录分享关系

### 8.2 分享流程

text

用户查看报告 → 点击“分享”按钮

↓

生成分享卡片（带分享者 `openid` 参数）

↓

好友打开小程序 → 获取分享者 `openid`

↓

好友注册/登录 → 系统记录邀请关系

↓

好友获得 1 次免费报告权益

### 8.3 邀请记录表 ( `invite_records` )

字段	类型	说明
<code>_id</code>	string	自动生成
<code>inviterId</code>	string	分享者 openid
<code>inviteeId</code>	string	被邀请者 openid
<code>status</code>	string	<code>pending</code> / <code>completed</code> / <code>expired</code>
<code>createdAt</code>	date	创建时间
<code>completedAt</code>	date	完成时间

### 8.4 免费报告权益实现

javascript

// 新用户注册时检查是否有邀请关系

```
function checkInviteReward(newUserId) {
 const record = await db.collection('invite_records').where({
 inviteeId: newUserId,
 status: 'pending'
 }).get()

 if (record.data.length) {
 // 更新邀请记录状态
 await db.collection('invite_records').doc(record.data[0]._id).update({
 status: 'completed',
 completedAt: new Date()
 })
 // 给新用户发放免费报告权益（存储在用户表或优惠券表）
 await db.collection('users').doc(newUserId).update({
 freeReportQuota: db.command.inc(1)
 })
 }
}
```

}

## 9. 数据库变更 ( V1.5 新增 )

### 9.1 新增集合

集合名	说明
orders	订单表（支付）
members	会员表
ai_cache	AI 缓存表
invite_records	邀请记录表
coupons	优惠券表

### 9.2 已有集合变更

集合	新增字段	说明
symptom_records	reportPaid	boolean，是否已付费
symptom_records	reportUrl	string，PDF 云存储路径
symptom_records	aiResponse	string，AI 生成的原始 Markdown
users	freeReportQuota	number，剩余免费报告次数

## 10. 云函数接口（V1.5 新增）

### 10.1 支付相关

云函数	方法	说明	入参	出参
createOrder	POST	创建订单	type, recordId	orderId, prepayId, payParams
payCallback	POST	支付回调	微信支付回调数据	无
checkOrderStatus	GET	查询订单状态	orderId	status

### 10.2 AI 报告

云函数	方法	说明	入参	出参
generateAIReport	POST	支付后	orderId, recordId	reportUrl, markdownContent

云函数	方法	说明	入参	出参
		生成 AI 报告		
<code>getReportDetail</code>	GET	获取报告详情	<code>recordId</code>	<code>reportUrl</code> , <code>riskLevel</code> , <code>aiResponse</code>

### 10.3 会员

云函数	方法	说明	入参	出参
		获取会员信息		
<code>getMemberInfo</code>	GET	获取会员信息	无	<code>isMember</code> , <code>expireDate</code> , <code>freeReportsRemaining</code>
		激活会员		
<code>activateMember</code>	POST	激活会员	<code>orderId</code>	<code>memberId</code> , <code>expireDate</code>

### 10.4 裂变分享

云函数	方法	说明	入参	出参
createShare	POST	生成分享链接	recordId	shareUrl, shareCode
acceptInvite	POST	接受邀请	shareCode, inviterId	rewardStatus

---

## 11. UI 变更 ( V1.5 )

### 11.1 风险结果页 ( 新增付费入口 )

text
+-----+
风险评估结果
_____
[ 风险等级卡片 ]
🟡 中风险
_____
[ 免费预览部分建议 ]
“建议 24 小时内就医观察...”
_____
[ 付费按钮 ]
🔒 查看完整报告 9.9 元
(新用户首次 1 元)
_____
[ 免责声明 ]
+-----+

11.2 报告详情页

text	
+-----+	
📄 健康风险评估报告	
_____	
报告编号: REP-20250115-001	
生成时间: 2025-01-15 14:30	
_____	
宠物: 喵喵 (猫, 2 岁)	
症状: 呕吐、腹泻	
_____	
[ 风险等级: 🟡 中风险 ]	
_____	
## 症状分析	
... (AI 生成内容) ...	
_____	
## 护理建议	
... (AI 生成内容) ...	
_____	
[ 下载 PDF ] [ 分享报告 ]	
+-----+	

11.3 会员中心页

text	
+-----+	
👑 会员中心	
_____	
当前状态: 未开通	
_____	
[ 月卡 19.9 元/月 ]	
无限次自查 + 每月 2 次免费报告	
_____	
[ 年卡 99.9 元/年 ]	
无限次自查 + 每月 2 次免费报告 + 8 折	
_____	
会员权益说明	
1. 自查不限次数	
2. 每月免费报告 2 次	



## 12. 埋点事件 ( V1.5 新增 )

事件名	触发时机	携带参数
order_create	创建订单	orderType, amount
pay_success	支付成功	orderId, amount
report_generate	AI 报告生成成功	recordId, generateTime
report_share	分享报告	reportId
invite_accept	接受邀请	inviterId, rewardType
member_activate	会员激活	memberType, amount

## 13. 验收标准 ( V1.5 )

验收项	通过标准
微信支付	下单 → 支付 → 回调 → 更新订单状态完整流程
AI 报告	DeepSeek API 调用成功，报告生成时间 ≤ 3 秒
PDF 报告	可下载、可分享，含防截屏水印

验收项	通过标准
会员系统	开通后自查不计费，每月 2 次免费报告可用
裂变分享	分享报告后，新用户可免费获得 1 次报告
规则引擎调整	高风险症状不调用 AI，直接跳转急救通道
合规性	所有 AI 报告不包含诊断、药物推荐，不替代兽医

---

## 14. 开发优先级 ( V1.5 )

优先级	模块	估算工时
P0	微信支付集成	3 天
P0	DeepSeek API 接入	2 天
P1	PDF 报告生成	2 天
P1	会员系统	2 天
P1	裂变分享	1 天
P2	优惠券系统 ( 首次 1 元 )	1 天
P2	AI 缓存机制	1 天

优先级	模块	估算工时
P2	数据埋点	0.5 天

**总工时：约 12.5 天**

---

## 15. 与 V1.0 的衔接

V1.0 模块	V1.5 变更
症状自查	增加 AI 调用（中/低风险）
风险结果页	增加付费入口、免费预览
急救通道	无变化，高风险仍走此路径
宠物档案	无变化
就医导航	无变化

---

## 16. 风险与应对

风险	应对措施
DeepSeek API 调用成本过高	建立缓存机制，命中率 $\geq 40\%$
AI 输出包含诊疗内容	Prompt 严格约束 + 后处理过滤

风险	应对措施
支付回调丢失	增加定时任务查询订单状态
会员权益计算错误	增加单元测试，每日定时校验
首次 1 元优惠滥用	限制每个用户仅能享受一次

---

## 17. 附录：DeepSeek API 配置

配置项	值
API 地址	<code>https://api.deepseek.com/v1/chat/completions</code>
模型	<code>deepseek-chat</code>
温度	0.3（控制输出稳定性）
max_tokens	2000
超时	4 秒（超过自动降级）

```
javascript
// DeepSeek API 调用示例
const response = await axios.post('https://api.deepseek.com/v1/chat/completions', {
 model: 'deepseek-chat',
 messages: [
 { role: 'system', content: '你是一个宠物健康风险分析助手...' },
 { role: 'user', content: promptContent }
],
 temperature: 0.3,
 max_tokens: 2000
}, {
```

```
headers: { 'Authorization': `Bearer ${DEEPSEEK_API_KEY}` },
timeout: 4000
})
```